

TD_0610_L64_2032_50_500_DE_SI_V2

Spannung / Frequenz
Kühlwasser Eintritt / Austritt
NOx Emission (trocken, 5 % O₂)
Gemischkühler 1. Stufe Wassereintrittstemperatur
Gemischkühler 2. Stufe Wassereintrittstemperatur
Abgastemperatur (Austritt)
Katalysator
Besondere Ausrüstung
Aufstellhöhe / Luftdruck
Verbrennungslufttemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit der Verbrennungsluft
Normen und Richtlinien

GG16V4000D1M

V / Hz
°C
mg/m³ i.N.
°C
°C
°C
m / mbar
°C
%

10500	/	50
	78 / 91	
	< 500	
	58	
	421	
	not included	
100	/	1000
	35	
	60	
VDE-AR-N 4110		

Energiebilanz	%	100	75	50
Elektrische Leistung ^{2) 3)}	kW	2032	1524	1016
Energieeinsatz ^{4) 5)}	kW	4622	3525	2446
Thermische Leistung gesamt ⁶⁾	kW	2147	1678	1208
Wärmeleistung Motor (Block, Schmieröl, 1. Stufe Gemischkühler) ⁶⁾	kW	1173	871	602
Wärmeleistung 1. Stufe Gemischkühler ⁶⁾	kW			
Wärmeleistung 2. Stufe Gemischkühler ⁶⁾	kW	93	53	24
Abgaswärme bei Abkühlung auf-Optional (120 °C) ⁶⁾	kW	(974)	(807)	(606)
Standardleistung nach ISO 3046-1 ²⁾	kW	2080	1562	1046
Generatorwirkungsgrad bei cos phi = 1	%	97.7	97.6	97.1
Elektrischer Wirkungsgrad ⁴⁾	%	44.0	43.2	41.5
Gesamtwirkungsgrad inkl. Abgaswärmeleistung	%	90.4	90.8	90.9
Eigenstromverbrauch ⁷⁾	kW			
Verbrennungsluft / Abgas				
Verbrennungsluftvolumenstrom ¹⁾	m ³ i.N./h	7670	5736	3878
Verbrennungsluftmassenstrom	kg/h	9909	7410	5011
Abgasvolumenstrom, feucht ¹⁾	m ³ i.N./h	8064	6036	4087
Abgasvolumenstrom, trocken ¹⁾	m ³ i.N./h	7207	5383	3634
Abgasmassenstrom, feucht	kg/h	10250	7671	5192
Abgastemperatur nach Abgasturbolader	°C	421	452	487
Referenzkraftstoffe ⁸⁾				
Erdgas			CH ₄ >95 Vol. %	
Klärgas			nicht anwendbar	
Biogas			nicht anwendbar	
Deponiegas			nicht anwendbar	
Kraftstoffanforderungen ⁹⁾				
Nominale Nenn-Methanzahl	MZ		80	
Heizwertbereich: Auslegung / betriebsfähig ohne Leistungsreduzierung	kWh/m ³ i.N.		10.0 - 10.5 / 8.0 - 11.0	
Abgasemissionen ^{9) 8)} Einhaltung der Emissionsnormen nur für ≥ 1016 kWel				
NOx, angegeben als NO ₂ (trocken, 5 % O ₂)	mg/m ³ i.N.	< 500		
CO (trocken, 5 % O ₂)	mg/m ³ i.N.	< 1000		
HCHO (trocken, 5 % O ₂)	mg/m ³ i.N.	< 120		
VOC (trocken, 5 % O ₂)	mg/m ³ i.N.			
Otto-Gasmotor, Magerbetrieb mit Abgasturbolader				
Zylinderzahl / Anordnung		16	/	v
Motorotyp			16V4000L64FNER	
Drehzahl	1/min		1500	
Bohrung	mm		170.0	
Hub	mm		210.0	
Hubraum	dm ³		76.27	
Mittlere Kolbengeschwindigkeit	m/s		10.5	
Verdichtungsverhältnis			12.5	
Mittlerer effektiver Druck bei Nenndrehzahl 1/min	bar	21.8		
Schmierölverbrauch ¹⁰⁾	dm ³ /h	0.36		
Abgasgegendruck min. - max. nach Aggregat / Modul	mbar - mbar		30 - 60	
Generator				
Typenleistung (Erwärmungsklasse F) ¹¹⁾	kVA		2999	
Isolationsklasse / Erwärmungsklasse			H / F	
Wicklungsschritt			5/6	
Schutzart			IP 23	
Max. zulässiger cos phi induktiv (übererregt) / kapazitiv (untererregt) ¹²⁾			0.8 / 0.95	
Spannungstoleranz / Frequenztoleranz	%		± 10 / ± 5	
Motorkühlung				
Kühlmitteltemperatur (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C	78 / 91		
Kühlmittelvolumenstrom, konstant ^{13) 14)}	m ³ /h	83.59		
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	bar / m ³ /h	3.7	/	44.5
Max. Betriebsdruck (Kühlmittel vor Motor)	bar		6	
Abgaswärmetauscher				
Abgastemperatur nach Abgaswärmetauscher	°C			
Kühlmitteltemperatur (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C			
Kühlmittelvolumenstrom, konstant ^{13) 14)}	m ³ /h			
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	Kv-Wert ^{13) 15)}	kPa / m ³ /h	/	
Mindestvolumenstrom / Mindestbetriebsüberdruck	m ³ /h / bar		/	
Max. Betriebsüberdruck Kühlmittel	bar			

TD_0610_L64_2032_50_500_DE_SI_V2

GG16V4000D1M

Gemischkühlung 1. Stufe, extern

Gemischkühlmitteltemperatur (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C			
Kühlmittelvolumenstrom, Auslegung, konstant ^{13) 14)}	m³/h			
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	Kv-Wert, Auslegung ^{13) 15)}	bar / m³/h	/	
Mindestvolumenstrom / Mindestbetriebsüberdruck	m³/h / bar		/	
Max. Betriebsüberdruck (Gemischkühler Eintritt)	bar			

Gemischkühlung 2. Stufe, extern

Gemischkühlmitteltemperatur (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C	58 / 60.7		
Kühlmittelvolumenstrom, Auslegung, konstant ^{13) 14)}	m³/h	32.0		
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	Kv-Wert, Auslegung ^{13) 15)}	bar / m³/h	0.42	/ 50.6
Max. Betriebsüberdruck (Gemischkühler Eintritt)	bar		6	

Heizkreisschnittstelle

Motorkühlmittel (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C			
Heizwasser (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C			
Heizwasservolumenstrom, Auslegung ^{14) 16)}	m³/h			
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	Kv-Wert, Auslegung ^{15) 16)}	bar / m³/h	/	

Max. Betriebsüberdruck Heizwasser

bar

6

Raumbelüftung

Abstrahlwärme des Aggregats ¹⁷⁾	kW	111		
Zulufttemperatur: min. / Auslegung / max.	°C	30 / 35 / 40		
Min. Maschinenraumtemperatur ¹⁸⁾	°C	15		
Max. Temperaturdifferenz (Zuluft / Abluft)	°C	20		
Mindestzuluftvolumenstrom (Verbrennung + Raumkühlung) ¹⁹⁾	m³ i.N./h	23500		

Getriebe

	%	100	75	50
--	---	-----	----	----

Wirkungsgrad

%

Anlasser und Batterieanlage

Nennspannung / Leistung / erforderliche Kapazität Batterie	V / kW / Ah	24 / 2 x 9 / --		
--	-------------	-----------------	--	--

Füllmengen

Erste Füllmenge Schmieröl / Nachfüllmenge Schmieröl	dm³	365 / 330		
Kühlmittel im Motorkreislauf	dm³	270		
Gemischkühlmittel	dm³	25		
Heizwasser ²⁰⁾	dm³			
Getriebeöl	dm³			

Gasregelstrecke

Nennweite / Gasdruck min. - max. (am Eingang Gasregelstrecke)	DN / mbar - mbar	100	/	141 - 250
---	------------------	-----	---	-----------

Maschinengeräusch ²¹⁾ (1 Meter Abstand, Freifeld bezogen) +3 dB(A) für A-bewerteten Pegel Toleranz; + 5 dB für Einzeloktavpegel

Frequenz	Hz	63	125	250	500
Schalldruckpegel	dB	84.8	90.5	90.0	93.0
Frequenz	Hz	1000	2000	4000	8000
Schalldruckpegel	dB	92.5	91.8	99.2	101.4
Linearer Summenschalldruckpegel	Lin dB	104.8			
A-bewerteter Summenschalldruckpegel	dB(A)	104.4			
A-bewerteter Summenschalleistungspegel	dB(A)	124.1			

Abgasgeräusch ²¹⁾ (1 Meter Abstand zum Austritt 90°, Freifeld bezogen) +3 dB(A) für A-bewerteten Pegel Toleranz; + 5 dB für Einzeloktavpegel

Frequenz	Hz	63	125	250	500
Schalldruckpegel	dB	113.9	119.8	111.9	104.5
Frequenz	Hz	1000	2000	4000	8000
Schalldruckpegel	dB	97.1	96.8	94.0	83.9
Linearer Summenschalldruckpegel	Lin dB	121.6			
A-bewerteter Summenschalldruckpegel	dB(A)	108.0			
A-bewerteter Summenschalleistungspegel	dB(A)	120.6			

Abmessungen (Aggregat)

Länge	mm	~ 5500		
Breite	mm	~ 2100		
Höhe	mm	~ 2300		
Gewicht mit Betriebsstoffen (ohne Betriebsstoffe)	kg	~ 18000 (~ 17000)		

Leistungsreduktion

Ortshöhe	Auslegung projektspezifisch			
Verbrennungslufttemperatur	Auslegung projektspezifisch			
Gemischkühlmitteltemperatur (Eintritt)	Auslegung projektspezifisch			
Methanzahl	Auslegung projektspezifisch			

Randbedingungen und Betriebsstoffe

Systeme und Betriebsstoffe müssen folgenden MTU Werksnormen entsprechen:	A001072			
--	---------	--	--	--

- 1) Normkubikmeter bei p = 1013 mbar und T = 273 K
- 2) Die Auslegung im Inselbetrieb muss projektspezifisch erfolgen
- 3) Generatorklemmenleistung bei Nennspannung, cos phi = 1 und Nennfrequenz
- 4) Gemäß ISO 3046 (+ 5 % Toleranz) mit Referenzbrennstoff bei Nennspannung, cos phi = 1 und Nennfrequenz
- 5) Emissionswerte für Netzparallelbetrieb
- 6) Wärmeleistungen bei Auslegungstemperaturen; Toleranz +/- 8 %
- 7) Leistungsaufnahme der am Modul / Aggregat angebauten Verbraucher
- 8) zur Ermittlung der Energiebilanz; Abweichungen können Wirkungsgrad und Abgasemission beeinflussen
- 9) Lauffähigkeit der Maschine
- 10) Richtwert bei Nennlast (ohne Ölwechselmenge) Öldichte auf 860 g/l eingestellt
- 11) Generator im Nennbetrieb bis max. 1000 m Aufstellhöhe und max. 40 °C Ansauglufttemperatur darüber Leistungsreduzierung
- 12) Max. zulässiger cos phi bei Nennleistung (aus Erzeugersicht)
- 13) Werte für Gemisch 65% Wasser und 35% Glykol; bei abweichender Kühlmittelzusammensetzung Korrektur erforderlich.
Bei Auslegung der Anlage muss die Toleranz berücksichtigt werden.
- 14) Druckverlust beim Bezugsvolumenstrom des Mediums
- 15) Der Kv-Wert gibt den Durchfluss in m³/h bei 1 bar Druckverlust an. Für den minimalen und maximalen Durchfluss sind Grenzen festgelegt
- 16) Werte für 100 % Wasser, bei abweichender Kühlmittelzusammensetzung Korrektur erforderlich
- 17) Nur Generator - und Oberflächenverluste
- 18) Frostfreiheit muss sichergestellt sein
- 19) Lüftungsmengen ggf. dem Gassicherheitskonzept anpassen
- 20) bei Baugruppen inkl. Anschlussrohrleitungen
- 21) Alle Schallpegelwerte bei Nennleistung, gemäß ISO 8528-10 und ISO 6798.
- 22) Max. zulässiger cos phi in Abhängigkeit von der Spannung gemäß den Anforderungen der gültigen 'Normen und Richtlinien'